- தொண்டை, மூக்கு, நுரையீரல் மற்றும் கண்களில் எரிச்சலை ஏற்படுத்துகின்றன. சுவாச கோளாறுகளையும் ஏற்படுத்துகிறது. மேலும், ஏற்கனவே உள்ள எம்பைசீமா மற்றும் ஆஸ்துமா போன்ற நோய்களை அதிகப்படுத்துகிறது.
- மாசடைந்த காற்றானது உடலின் எதிர்ப்பு சக்தியினைக் குறைக்கிறது. மேலும், சுவாசப்பாதை தொற்றுகளுக்கு எதிராக போராடும் உடல் திறனையும் குறைக்கின்றது.
- மாசடைந்த காற்றினை அடிக்கடி சுவாசிக்கும் பொழுது இதய நோய்களுக்கான ஆபத்து அதிகரிக்கின்றது. சிறிய துகள் பொருட்கள் நிறைந்த காற்றினை சுவாசிப்பதால் தமனிகள் தடிமனாதல், கார்டியாக் அரித்மியா (இதய இலயமின்மை) அல்லது மாரடைப்பு ஆகியவற்றைத் தூண்டுகிறது.
- புறவெளியில் உடற்பயிற்சியினை மேற்கொள்ளும் மக்கள் சில நேரங்களில் காற்று மாசுபாட்டின் மோசமான விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். ஏனெனில் இவர்கள் காற்றினை ஆழ்ந்தும், வேகமாகவும் சுவாசிக்கின்றனர். எனவே, காலை நேரங்களில் போதுமான மரங்கள் நிறைந்த பகுதிகளில் நடக்க அல்லது ஓட அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
- வாயுக்கசிவானது, பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இறப்பினை ஏற்படுத்தும் அல்லது காற்றின் தரத்தினை பாதிக்கும்.
- வளிமண்டலத்தில் உள்ள CO ஆக்சிஜன் கடத்தப்படுதலில் குறுக்கிடுகின்றது. ஏனெனில், ஹீமோகுளோபின், கார்பன் மோனாக்சைடுடன் அதிக ஈர்ப்பினை கொண்டுள்ளது. குறைந்த செறிவில் இது தலைவலி மற்றும் மங்கலான பார்வையை ஏற்படுத்துகிறது. அதிக செறிவில் உணர்விழந்த நிலை (Coma) மற்றும் இறப்பு ஏற்படலாம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் வெளியீடு ஆகிய சமீர் (SAMEER) எனும் செயலி தேசிய அளவில் ஒவ்வொரு மணிக்கும் காற்றின் பண்புக் குறியீட்டை வெளியிடுகிறது .

### 13.2.3 காற்று மாசுபாட்டின் குறிப்பிடத்தக்க பிற விளைவுகள்

பனிப்புகை (Smog) என்பது காற்றில் காணப்படும் சிறிய துகள்களினால் ஏற்படும் ஒரு வகையான காற்று மாசுபாடு ஆகும். இச்சொல்லானது புகை மற்றும் மூடுபனி என்ற இரு சொற்களின் கலவையாகும்.

இன்று பனிப்புகை என்பது பொதுவாக ஒளிவேதிமாசு மூட்டத்தைக் குறிக்கிறது. இது வாகனங்கள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் மின்நிலையங்கள் பயன்படுத்தும் புதைபடிவ எரிபொருள்கள் உமிழும் எளிதில் ஆவியாகும் கரிமச் சேர்மங்கள் மற்றும் நைட்ரஜன் ஆக்ஸைடுகள் ஆகியவை சூரிய ஒளியுடன் வினை புரிவதால் உருவாகிறது. இவ்வினைகள், தரை மட்ட ஓசோன் மற்றும் சிறிய துகள்களை உருவாக்குகின்றன. இவை காற்றின் ஊடே பார்வை திறனைக் குறைக்கிறது. பனிப்புகையானது ஆஸ்துமா நோயுடைய மக்களின் சுவாசத்தை கடினமாக்குகிறது.

மேலும், பனிப்புகையானது தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளையும் பாதிக்கிறது. இது பயிர்களை பாதிப்பதோடு செல்லப் பிராணிகள், பண்ணை விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களுக்கு உடல் நலக் கோளாறுகளையும் ஏற்படுத்துகிறது. மேலும், கட்டடங்கள் மற்றும் வாகனங்களை அரித்து (அரித்து கரைக்கும்) சேதத்தினை ஏற்படுத்துகிறது.

**பெராக்சி அசிட்டைல் நைட்ரேட்** (PAN) என்பது ஒளிவேதி மாசுகூட்டத்தில் காணப்படும் இரண்டாம் நிலை மாசுபடுத்தியாகும். இது வெப்பத்தினால் எளிதில் சிதைந்து கண் எரிச்சலைத் தரும் பெராக்சி எத்தனால் அடைப்படைக் கூறுகள் மற்றும் நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு வாயுக்களை வெளியிடுகிறது.

**உலக வெப்பமயமாதல்:** கார்பன் டைஆக்சைடு, மீத்தேன், நைட்ரஸ் ஆக்சைடு, CFCs மற்றும் ஓசோன் போன்ற பசுமை இல்ல வாயுக்களின் அடர்வு அதிகரிப்பால் பசுமை இல்ல விளைவு, புவி வெப்பமடைதல் ஆகியவை ஏற்படுகிறது. இதன் விளைவாக கடல் மட்டம் உயர்ந்து, தீவுகள் மற்றும் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள கடற்கரைகள் நீரில் மூழ்கும் நிலை ஏற்படுகிறது.

**ஓசோன் படலச் சிதைவு:** ஸ்ட்ரேட்டோஸ்பியரில் உள்ள ஓசோன் அடுக்கு மெலிந்து போதலே ஓசோன் படலச் சிதைவு எனப்படும். இவ்வாறான



TN_GOVT_XII_Zoology_TM_chapter13.indd 268 04-03-2020 12.50.44 PM